

NAMA : Homaiddi
NIM : 240631100103
KELAS : 4C

TUGAS PERTEMUAN 9

PEMROGRAMAN WEBSITE

AKTIVITAS 1

1. Apa yang dimaksud server-side scripting?
kode diproses di server, hasilnya dikirim sebagai HTML ke browser
2. Mengapa file PHP tidak bisa langsung dibuka tanpa web server? browser tidak bisa mengeksekusi PHP, butuh Apache + interpreter
3. Apa fungsi perintah echo?
menampilkan teks, HTML, variabel ke halaman web di browser
4. Apa perbedaan komentar dan output komentar hanya dibaca programmer, output tampil ke pengguna

AKTIVITAS 2

Upgrade menjadi lebih aesthetic Version

```
<?php  
echo "saya belajar PHP";  
echo "<br>";  
echo "hello word";  
echo "<br>";  
echo "Nama : homaiddi";  
echo "<br>";
```

```
echo "Umur : ";  
$a = 10;  
$b = 11;  
$hasil = $a + $b;  
echo $hasil;  
echo "<br>";  
echo "Prodi : Pendidikan Informatika";  
echo "<br>";  
echo "Alamat : Sampang";  
echo "<br>";  
$kalimat = "saya belajar PHP";  
echo $kalimat;  
echo "<br>";  
echo strlen ($kalimat);  
echo "<br>";  
echo "Motivasi";  
echo "<br>";  
echo "usaha tidak menghinati hasil";  
?>
```

AKTIVITAS 3

Code Editor → htdocs → Apache → Browser

1. Mengapa file harus disimpan di folder htdocs?

Folder htdocs merupakan direktori root atau document root dari web server Apache yang terdapat pada paket XAMPP. Apache hanya dapat mengenali dan memproses file yang berada di dalam folder htdocs, sehingga file PHP yang disimpan di luar folder tersebut tidak akan dapat diakses melalui browser. Ketika pengguna mengetikkan alamat seperti `http://localhost/` pada browser, Apache secara otomatis akan mencari file yang diminta di dalam folder htdocs. Jika file disimpan di lokasi lain seperti Desktop atau folder Documents, Apache tidak memiliki izin akses ke sana dan browser akan menampilkan pesan error 404 Not Found. Oleh karena itu, seluruh file PHP yang ingin dijalankan secara lokal wajib disimpan di dalam folder htdocs agar dapat diproses dan ditampilkan dengan benar.

2. Apa yang terjadi jika Apache tidak dijalankan?

Jika Apache tidak dijalankan, maka tidak ada web server yang aktif dan siap menerima request dari browser. Ketika pengguna mencoba mengakses alamat `http://localhost/...` melalui browser, browser tidak akan mendapatkan respons apapun karena tidak ada layanan yang berjalan pada port tersebut, biasanya port 80. Akibatnya browser akan menampilkan pesan error seperti “This site can’t be reached” atau “Unable to connect”. Selain itu, tanpa Apache, file PHP tidak akan pernah diteruskan ke interpreter PHP sehingga tidak ada kode yang dieksekusi. Dengan kata lain, Apache adalah pintu masuk utama yang harus aktif terlebih dahulu agar seluruh alur eksekusi PHP dapat berjalan dengan normal.

3. Mengapa browser tidak menampilkan kode PHP?

Browser tidak menampilkan kode PHP karena kode tersebut telah selesai diproses dan dieksekusi sepenuhnya oleh interpreter PHP di sisi server sebelum hasilnya dikirim ke browser. Yang diterima dan ditampilkan oleh browser hanyalah output akhir berupa HTML murni, bukan kode PHP aslinya. Hal ini berbeda dengan HTML atau JavaScript yang memang dikirim apa adanya ke browser dan dapat dilihat melalui fitur “View Page Source”. Sifat ini menjadi salah satu keunggulan PHP dari sisi keamanan, karena logika program, koneksi database, dan data sensitif lainnya tersembunyi dari pengguna. Inilah yang dimaksud dengan konsep *server-side*: semua pemrosesan terjadi di server, dan browser hanya menerima hasil akhirnya.

4. Siapa yang memproses kode PHP?

Kode PHP diproses oleh PHP Engine atau interpreter PHP yang berjalan di sisi server. Alurnya dimulai ketika browser mengirimkan request ke Apache selaku web server. Apache kemudian mengenali bahwa file yang diminta berekstensi .php, lalu meneruskan file tersebut kepada PHP Engine untuk dieksekusi. PHP Engine membaca dan menjalankan seluruh perintah yang ada di dalam file tersebut, menghasilkan output berupa HTML. Setelah proses eksekusi selesai, Apache mengambil output HTML tersebut dan mengirimkannya kembali ke browser pengguna untuk ditampilkan. Jadi secara ringkas, yang memproses kode PHP adalah PHP Engine, dengan Apache sebagai perantara antara browser dan PHP Engine.

AKTIVITAS 4

Halaman PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <title>Latihan PHP</title>
</head>
<body>

<h1>Belajar PHP</h1>

<p>Ini adalah paragraf pertama dalam latihan PHP. Server side programming
memungkinkan kita membuat halaman web dinamis.</p>

<?php
// Baris output PHP ke-1 echo "Hari ini saya belajar server
side programming.<br>";

// Baris output PHP ke-2
echo "PHP adalah bahasa pemrograman yang populer untuk web
development.<br>";

// Baris output PHP ke-3 echo "Saya senang bisa
mempelajari PHP lebih dalam.";
?>

</body>
</html>
```